

Гаптическая система

Владислав Богданов

2026-07-02

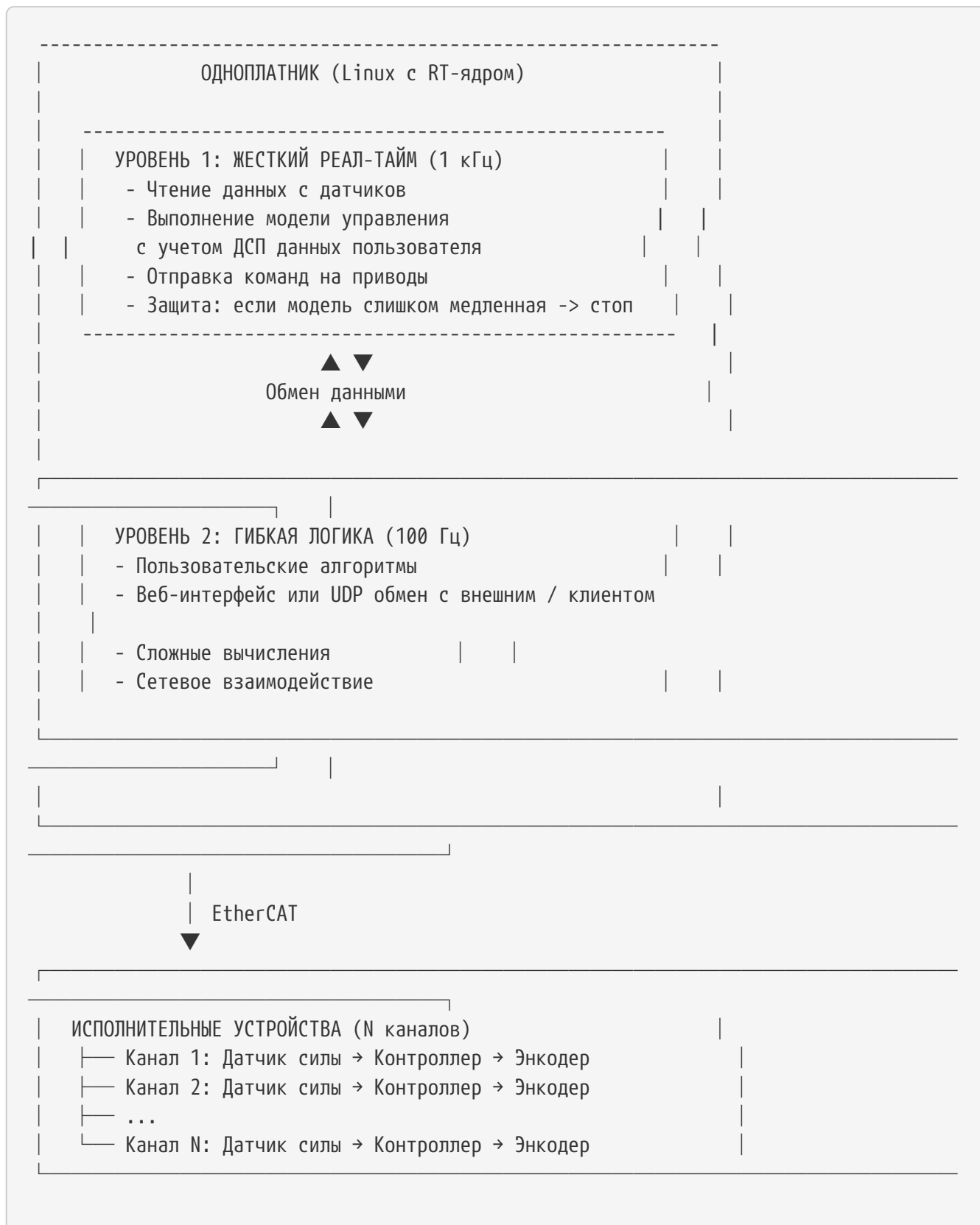
Оглавление

1. Архитектура системы управления	1
2. Преимущества	2
2.1. В разработке	2
2.2. Для пользователя	2
2.3. Стабильность	2
2.4. Поток данных (каждую миллисекунду):	2
3. Слайд 5: Интеграция с MATLAB/Simulink	3
3.1. Для разработчика модели	3
3.2. Пример использования	3
4. Слайд 6: Веб-интерфейс	3
4.1. Что видит пользователь	3
5. Слайд 7: Масштабируемость	4
5.1. Текущая конфигурация	4
5.2. Возможности расширения	4
6. Слайд 8: Сравнение с альтернативами	4
7. Слайд 9: Ключевые технические решения	4
7.1. 1. Разделение на RT и non-RT процессы	4
7.2. 2. Промышленная шина EtherCAT	5
7.3. 3. Защита пользовательского кода	5
7.4. 4. Веб-интерфейс без нагрузки на RT	5
8. Слайд 10: Итоги	5
8.1. Что мы получили	5
8.2. Ключевые цифры	5
9. Слайд 11: Применение	6
9.1. Где это можно использовать	6
10. Минусы	6

1. Архитектура системы управления

Система делится на два уровня:

- **Жесткий реальный контур** — управление приводами с детерминированной задержкой
- **Гибкий высокоуровневый контур** — пользовательская логика, интерфейс, сложные вычисления



2. Преимущества

2.1. В разработке

- Один одноплатник вместо связки "Linux + микроконтроллер"
- Нет необходимости в прошивке и перепрошивке, нет рисков "окирпичить" контроллер
- Стандартные инструменты разработки (GCC, GDB, MATLAB)
- Синхронизация всех устройств с высокой точностью
- Все каналы сидят на одном Ethercat, простота добавления новых каналов

2.2. Для пользователя

- Пользователь редактирует только свою часть модели или реализует свою модель
- Изменения применяются без пересборки образа
- Можно использовать MATLAB, C/C++, Python
- Возможность моделирования системы в MATLAB/Simulink

2.3. Стабильность

- Автоматическая проверка времени выполнения, уведомление об этом пользователя
- Аварийная остановка при превышении отведённого времени выполнения или других проблемах

2.4. Поток данных (каждую миллисекунду):

1. Чтение данных
 - └─ Датчики силы → одноплатник
 - └─ Энкодеры положения → одноплатник
 - └─ Статус приводов → одноплатник
2. Вычисления
 - └─ Пользовательская модель (редактируемая)
 - └─ Расчет управляющих воздействий
 - └─ Проверка безопасности
3. Отправка команд
 - └─ Команды момента → приводы

- Команды положения → приводы
- Команды управления → приводы

4. Параллельно (каждые 10 мс):

- Отправка телеметрии на веб-интерфейс
- Прием команд от пользователя
- Логирование данных

3. Слайд 5: Интеграция с MATLAB/Simulink

3.1. Для разработчика модели

Без перепрошивки: - Открываете модель в Simulink на своем компьютере - Подключаетесь к работающей системе - Меняете параметры (коэффициенты, настройки) - Видите результат в реальном времени - Применяете изменения мгновенно

Автоматическая защита: - Система проверяет, не слишком ли сложная модель - Если модель выполняется дольше 0.8 мс → предупреждение - Если дольше 1 мс → аварийная остановка

3.2. Пример использования

Разработчик → Simulink модель → Генерация C-кода → Загрузка на одноплатник
↓
Online-тюнинг параметров
↓
Мониторинг в реальном времени

4. Слайд 6: Веб-интерфейс

4.1. Что видит пользователь

Мониторинг: - Графики положения, скорости, усилия в реальном времени - Статус всех 7 каналов - История данных

Управление: - Слайдеры для изменения параметров - Кнопки для переключения режимов - Возможность загрузки пользовательских алгоритмов

Доступ: - Через любой браузер (Chrome, Firefox) - С любого устройства в сети (ПК, планшет, телефон) - Не требует установки специального ПО

7.2. 2. Промышленная шина EtherCAT

- Все устройства синхронизированы с точностью < 1 мкс
- Один кадр данных проходит через все устройства
- Минимальная задержка от датчика до привода

7.3. 3. Защита пользовательского кода

- Автоматическая проверка времени выполнения
- Ограничение ресурсов (память, CPU)
- Аварийная остановка при нарушениях

7.4. 4. Веб-интерфейс без нагрузки на RT

- Данные передаются отдельным процессом
- RT-система не занимается сетью
- Веб-интерфейс может "лагать" без влияния на управление

8. Слайд 10: Итоги

8.1. Что мы получили

□ **Простая архитектура** — один одноплатник вместо связки устройств □ **Гибкая система** — пользователь может редактировать алгоритмы □ **Надежное управление** — защита от ошибок пользователя □ **Промышленный стандарт** — EtherCAT для точной синхронизации □ **Современный интерфейс** — веб-управление из браузера □ **Интеграция с MATLAB** — online-тюнинг без перепрошивки □ **Масштабируемость** — легко добавить больше каналов

8.2. Ключевые цифры

- **7 каналов** исполнения (можно расширить до 50+)
- **1 кГц** частота управления (задержка < 1 мс)
- **10-50 мкс** джиттер (стабильность времени цикла)
- **21 устройство** на шине EtherCAT
- **100 Гц** частота обновления веб-интерфейса

9. Слайд 11: Применение

9.1. Где это можно использовать

Робототехника: - Гаптические устройства (тактильная обратная связь) - Роботы-манипуляторы - Экзоскелеты

Медицина: - Хирургические роботы - Тренажеры для врачей - Протезирование

Промышленность: - Тестовые стенды - Системы имитации нагрузок - Обучение операторов

Наука: - Исследования в области тактильного восприятия - Разработка новых интерфейсов человек-машина - Моделирование физических взаимодействий

10. Минусы

- возможен джиттер
- должно быть точно настроено ядро linux, отключено все не используемое
- ацц, энкодеры, должны быть с ethercat (импортные устройства)